

Sistemas Multimídias — Prática 1

Pedro Henrique Gimenez — 23102766

Tom Pereira Hunt — 23102770

A) 40 kHz, 16 bits/amostra

i) *Maior frequência acima da magnitude 1*

Aproximadamente **10.000 Hz**. Acima disso a magnitude normalizada cai para abaixo de 1.

ii) *Maior frequência possível (Nyquist)*

$$f_{\text{max}} = 40.000 / 2 = 20.000 \text{ Hz}$$

iii) *Tamanho teórico dos dados*

$$40.000 \times 10 \times 2 = 800.000 \text{ bytes}$$

iv) *Tamanho do arquivo*

800.044 bytes. Os 44 bytes extras são o cabeçalho WAV (metadados do áudio).

v) *Tamanho em disco (bloco 4.096 B)*

802.816 bytes (196 blocos $\times$ 4.096). O último bloco fica parcialmente vazio — 2.772 bytes desperdiçados por fragmentação interna.

vi) *Tamanho em disco com blocos de 2.048 B*

$$\lceil 800.044 / 2.048 \rceil = 391 \text{ blocos} \rightarrow 391 \times 2.048 = \mathbf{800.768 \text{ bytes.}}$$

B) 10 kHz, 16 bits/amostra

i) *Efeito da alteração e frequência máxima*

Frequência máxima cai para **5.000 Hz** (10.000/2). Tudo acima de 5 kHz é descartado e o som fica mais abafado.

ii) *Tamanho dos dados*

$$10.000 \times 10 \times 2 = 200.000 \text{ bytes}$$

C) 4 kHz, 4 bits/amostra

i) *Efeito da alteração e frequência máxima*

Frequência máxima: **2.000 Hz** (4.000/2). Com apenas 15 níveis de quantização, o som fica bem degradado e com ruído perceptível.

ii) *Tamanho teórico dos dados*

$$4.000 \times 10 \times 4 \text{ bits} = 160.000 \text{ bits} = 20.000 \text{ bytes}$$

iii) *O arquivo mantém 4 bits por amostra?*

Não. O WAV (via scipy) não suporta 4 bits. O código quantiza em 15 níveis mas salva como uint8 (8 bits). O arquivo fica com 40.000 bytes de dados — o dobro do teórico.